Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Дисциплина «Основы программной инженерии»

Лабораторная работа №1
Вариант №320844

Выполнил:
Решетников С.Е.

Проверила:
Наумова Н.А.

Дата сдачи: 02 марта

Санкт-Петербург, 2026

Текст задания

Лабораторная работа #1

Вариант 320844

Вариант №320844: Все вакансии России - GorodRabot.ru - https://gorodrabot.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

Содержание

Текст задания 2
1. Introduction (Введение) 4
   1.1. Purpose 4
   1.2. Scope (Область применения) 4
   1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры) 4
   1.4. References (Ссылки) 6
   1.5. Overview (Обзор документа) 6
2. Overall description (Общее описание) 6
   2.1. Product functions (Функциональность продукта) 6
   2.2. User characteristics (Описание пользователей) 7
   2.3. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости) 8
   2.4. Constraints (Ограничения) 8
3. Specific Requirements (Спецификация требований) 9
   3.1. Functionality (Функциональные требования) 9
   3.2. Non-functional Requirements (Нефункциональные требования) 15
   3.3. External interface requirements (Требования к внешним интерфейсам) 21
   3.4. Risks (Риски) 25
   3.5. Requirements and their attributes (Требования и их атрибуты) 27
   3.6. Use Cases (Прецеденты использования) 29
   3.7. Use Case Diagrams (Диаграммы сценариев использования) 43
   Вывод 46

Software Requirements Specification

Для сайта gorodrabot.ru

1. Introduction (Введение)

1.1. Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение эктеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2. Scope (Область применения)

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту https://gorodrabot.ru/, представляющему собой платформу для поиска вакансий соискателями, публикации вакансий работодателями, размещения резюме соискателями и аналитики рынка труда.
Система ориентирована на соискателей, работодателей и владельцев бизнеса

1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1. GorodRabot.ru – название разрабатываемого веб-сайта, платформы для поиска работы и сотрудников
2. Вакансия – объявление о наличии свободного рабочего места, содержащее информацию о должности, требованиях к кандидату, условиях труда и заработной плате
3. Резюме – документ, содержащий информацию о соискателе: персональные данные, образование, опыт работы, навыки и контактную информацию
4. Соискатель – авторизованный пользователь платформы, ищущий работу и размещающий резюме
5. Работодатель – авторизованный пользователь платформы, представляющий компанию и публикующий вакансии для поиска сотрудников
6. Администратор – привилегированный пользователь платформы, отвечающий за модерацию контента, управление пользователями и поддержку
7. Отклик – действие соискателя, выражающее заинтересованность в конкретной вакансии и сопровождающееся отправкой резюме работодателю
8. Приглашение – действие работодателя, предлагающее конкретному соискателю откликнуться на вакансию
9. Избранное – персональный список вакансий, сохраненных пользователем для последующего просмотра и анализа
10. Профиль компании – публичная страница работодателя, содержащая информацию о компании, ее деятельности и контактах
11. Модерация – процесс проверки размещаемого контента (вакансий и резюме) на соответствие правилам платформы перед публикацией

12. API – Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений) – набор правил и инструментов для взаимодействия программных компонентов
13. REST API – Representational State Transfer API – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети
14. JSON – JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript
15. HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure – защищенный протокол передачи гипертекста, обеспечивающий шифрование данных.
16. TLS – Transport Layer Security – криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами в сети
17. WebSocket – протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения для обмена сообщениями в реальном времени
18. SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – стандартный протокол для передачи электронной почты
19. RTO – Recovery Time Objective – целевое время восстановления системы после сбоя
20. RPO – Recovery Point Objective – целевая точка восстановления, максимально допустимый объем потери данных
21. RPS – Requests Per Second – количество запросов к серверу в секунду
22. XSS – Cross-Site Scripting – тип атаки на веб-системы, заключающийся во внедрении вредоносного кода
23. CSRF – Cross-Site Request Forgery – тип атаки, вынуждающий браузер выполнить нежелательные действия от имени авторизованного пользователя
24. SQL – Structured Query Language – язык структурированных запросов, используемый для управления данными в реляционных базах данных
25. ORM – Object-Relational Mapping – технология программирования, связывающая базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков
26. JWT – JSON Web Token – компактный URL-безопасный способ представления утверждений между двумя сторонами.
27. DDoS – Distributed Denial of Service – распределенная атака типа «отказ в обслуживании»
28. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines – международные рекомендации по обеспечению доступности веб-контента для людей с ограниченными возможностями
29. WAI – Web Accessibility Initiative – инициатива организации W3C по разработке стандартов доступности веб-контента.
30. 152-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
31. PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard – стандарт безопасности данных индустрии платежных карт

32. MoSCoW – метод приоритизации требований: Must have (обязательно), Should have (желательно), Could have (возможно), Won't have (не будет)
33. UML – Unified Modeling Language – унифицированный язык графического описания для объектного моделирования.
34. UC – Use Case – прецедент использования, описание последовательности действий системы
35. FR – Functional Requirement – функциональное требование к системе
36. NFR – Non-Functional Requirement – нефункциональное требование к системе

1.4. References (Ссылки)

1. Разрабатываемый веб-сайт: https://gorodrabot.ru/
2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
3. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS): https://www.pcisecuritystandards.org/
4. Рекомендации WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): https://www.w3.org/TR/WCAG21/

1.5. Overview (Обзор документа)

Данный документ состоит из следующих разделов:

- Overall Description – общее описание системы
- Specific Requirements – детальное описание функциональных требований системы, требований к удобству использования, надежности, производительности и лицензированию, интерфейсов взаимодействия с внешними системами

2. Overall description (Общее описание)

2.1. Product functions (Функциональность продукта)

Разрабатываемая система должна предоставлять следующие основные функции:

- Поиск вакансий по ключевым словам, региону, уровню заработной платы, опыту работы, типу занятости и другим фильтрам.
- Просмотр карточки вакансии с подробным описанием условий работы.
- Регистрация и авторизация пользователей.
- Создание, редактирование и удаление резюме соискателями.
- Публикация, редактирование и удаление вакансий работодателями.
- Модерация размещаемого контента.
- Отклик соискателей на вакансии.
- Сохранение вакансий в избранное.
- Управление тарифами и платными услугами для соискателей.

- Формирование аналитической отчетности для пользователей.
- Агрегация вакансий из внешних источников (других сайтов по поиску работы) с автоматическим обновлением данных и указанием источника публикации.
- Предоставление работодателям платных опций, включая:
  - продвижение вакансий в результатах поиска
  - увеличение лимита на количество одновременно активных вакансий

2.2. User characteristics (Описание пользователей)

Система должна поддерживать четыре класса пользователей:

1. Неавторизованный пользователь

   Имеет доступ к:
   - поиску вакансий
   - просмотру списка вакансий
   - просмотру карточек вакансий
   - просмотру общей информации о компании
   - регистрации на сайте
   - аналитической отчётности о рынке труда
   - просмотру справочной информации о платформе

2. Соискатель (авторизованный пользователь)

   Имеет все возможности неавторизованного пользователя, а также:
   - создание, редактирование и удаление резюме
   - отклик на вакансии
   - сохранение вакансий в избранное
   - подписку на результаты поиска
   - управление личными данными и настройками профиля
   - просмотр истории откликов

3. Работодатель (авторизованный пользователь).

   Имеет все возможности неавторизованного пользователя, а также:
   - создавать профиль компании
   - публиковать, редактировать и удалять вакансии
   - просматривать отклики соискателей
   - связываться с соискателями
   - использовать платные тарифные планы
   - просматривать статистику по вакансиям

4. Администратор (авторизованный пользователь).

   Имеет все возможности неавторизованного пользователя, а также:
   - модерировать вакансии и резюме
   - блокировать пользователей
   - удалять контент, нарушающий правила платформы
   - просматривать обращения пользователей
   - управлять справочной информацией сайта

2.3. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Пользователь имеет доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с
- Пользователь использует браузер с поддержкой JavaScript
- Система зависит от сторонних сервисов обработки платежей
- Система зависит от внешних сервисов-источников вакансий (API или парсинг)
- Пользователи обладают базовыми навыками работы с веб-интерфейсами

2.4. Constraints (Ограничения)

2.4.1. Технические ограничения

- Система должна функционировать по протоколу HTTPS
- Система должна поддерживать современные версии браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- База данных должна обеспечивать транзакционную целостность данных
- Система должна обеспечивать возможность горизонтального масштабирования
- Система должна обеспечивать защиту от типовых веб-угроз (SQL-инъекции, XSS, CSRF)

2.4.2. Юридические ограничения и соответствие стандартам

- Персональные данные пользователей должны храниться в защищённом виде и обрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Система должна предотвращать нессанкционированый доступ к персональным данным
- Система должна обеспечивать получение согласия пользователя на обработку персональных данных
- Система должна обеспечивать возможность удаления или изменения персональных данных по запросу пользователя
- Платежные операции должны соответствовать требованиям безопасности обработки платежных данных

2.4.3. Операционные ограничения

- Система должна обеспечивать круглосуточную доступность
- Обновление агрегированных вакансий из внешних источников должно выполняться с заданной периодичностью
- Администрирование системы должно осуществляться через защищенную административную панель
- Развертывание системы должно поддерживать размещение на серверной инфраструктуре на территории Российской Федерации

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

В этом разделе собраны все функциональные и качественные требования к системе. Он дает подробное описание системы и всех ее возможностей.

3.1. Functionality (Функциональные требования)

В этот раздел включены требования, определяющие все основные свойства программной системы.

3.1.1. Подсистема поиска и просмотра (для всех пользователей)

3.1.1.1. Functional requirement 1.1

ID: FR1
TITLE: Поиск вакансий по параметрам
DESC: Система должна предоставлять всем пользователям возможность поиска вакансий с фильтрацией по ключевым словам, региону, уровню зарплаты, опыту работы и типу занятости
RAT: Чтобы обеспечить релевантную выдачу под потребности пользователей
DEP: -

3.1.1.2. Functional requirement 1.2

ID: FR2
TITLE: Просмотр карточки вакансии
DESC: Система должна предоставлять всем пользователям возможность просмотра детальной информации о вакансии: описание, требования, условия, контакты, информация о компании
RAT: Чтобы предоставить полную информацию для принятия решения
DEP: FR1

3.1.1.3. Functional requirement 1.3

ID: FR3
TITLE: Просмотр аналитики рынка труда
DESC: Система должна предоставлять всем пользователям доступ к агрегиро-

ванной статистике (средние зарплаты, востребованность профессий) по региону и профобласти
RAT: Чтобы информировать пользователей о рыночных тенденциях
DEP: -

3.1.1.4. Functional requirement 1.4

ID: FR4
TITLE: Просмотр справочной информации
DESC: Система должна предоставлять всем пользователям доступ к разделам с информацией о платформе, правилами пользования и контактами поддержки
RAT: Чтобы пользователи могли ознакомиться с правилами и получить поддержку
DEP: -

3.1.2. Подсистема управления аккаунтом (для всех пользователей)

3.1.2.1. Functional requirement 2.1

ID: FR5
TITLE: Регистрация пользователя
DESC: Система должна предоставлять неавторизованному пользователю возможность создания учетной записи с подтверждением по электронной почте и возможностью выбора роли (Соискатель/Работодатель)
RAT: Чтобы идентифицировать пользователей для персонализации
DEP: -

3.1.2.2. Functional requirement 2.2

ID: FR6
TITLE: Авторизация пользователя
DESC: Система должна предоставлять зарегистрированным пользователям возможность входа в личный кабинет по электронной почте и паролю
RAT: Чтобы обеспечить доступ к персональным функциям
DEP: FR5

3.1.2.3. Functional requirement 2.3

ID: FR7
TITLE: Восстановление пароля
DESC: Система должна предоставлять пользователям возможность восстановления доступа к аккаунту через сброс пароля по электронной почте
RAT: Чтобы минимизировать риск потери доступа
DEP: FR5

3.1.2.4. Functional requirement 2.4

ID: FR8
TITLE: Управление личным профилем
DESC: Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность редактировать личные данные и настройки уведомлений
RAT: Чтобы обеспечить актуальность данных и контроль коммуникаций
DEP: FR6

3.1.3. Подсистема для соискателя

3.1.3.1. Functional requirement 3.1

ID: FR9
TITLE: Управление резюме
DESC: Система должна предоставлять соискателю возможность создавать, редактировать, публиковать, скрывать и удалять свои резюме
RAT: Представление квалификации соискателя работодателям
DEP: FR6

3.1.3.2. Functional requirement 3.2

ID: FR10
TITLE: Отклик на вакансию
DESC: Система должна предоставлять соискателю возможность отправлять отклик на вакансию с возможностью прикрепления одного из своих резюме
RAT: Основной механизм взаимодействия с вакансиями
DEP: FR1, FR9

3.1.3.3. Functional requirement 3.3

ID: FR11
TITLE: Управление избранными вакансиями
DESC: Система должна предоставлять соискателю возможность добавлять вакансии в список «Избранное» и удалять их оттуда для последующего просмотра
RAT: Позволить откладывать вакансии для будущего изучения
DEP: FR1, FR6

3.1.3.4. Functional requirement 3.4

ID: FR12
TITLE: Просмотр истории откликов
DESC: Система должна предоставлять соискателю возможность просматривать список вакансий, на которые он откликнулся, с указанием статуса
RAT: Контроль активности соискателя
DEP: FR10, FR6

3.1.3.5. Functional requirement 3.5

ID: FR13
TITLE: Подписка на поисковые запросы
DESC: Система должна предоставлять соискателю возможность подписаться на результаты поиска по заданным критериям и получать уведомления о новых подходящих вакансиях
RAT: Экономия времени на повторяющихся запросах
DEP: FR1, FR6

3.1.4. Подсистема для работодателя

3.1.4.1. Functional requirement 4.1

ID: FR14
TITLE: Управление профилем компании
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность создавать и редактировать публичный профиль компании (название, описание, логотип, контакты)
RAT: Презентация бренда работодателя соискателям
DEP: FR6

3.1.4.2. Functional requirement 4.2

ID: FR15
TITLE: Управление вакансиями
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность публиковать, редактировать, продлевать, скрывать и удалять вакансии своей компании
RAT: Основной инструмент для привлечения персонала
DEP: FR14, FR6

3.1.4.3. Functional requirement 4.3

ID: FR16
TITLE: Просмотр откликов на вакансии
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность просматривать список соискателей, откликнувшихся на его вакансии, и открывать их резюме
RAT: Обработка входящих заявок от соискателей
DEP: FR15, FR6, FR10

3.1.4.4. Functional requirement 4.4

ID: FR17
TITLE: Внутренняя коммуникация с соискателем
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность связаться с откликнувшимся соискателем через внутреннюю систему сообщений или пока-

зать контакты
RAT: Обеспечить коммуникацию для приглашения на собеседование
DEP: FR16, FR6

3.1.4.5. Functional requirement 4.5

ID: FR18
TITLE: Просмотр статистики по вакансиям
DESC: Система должна предоставлять работодателю доступ к статистике просмотров и откликов на его вакансии
RAT: Оценка эффективности публикаций
DEP: FR15, FR6

3.1.4.6. Functional requirement 4.6

ID: FR19
TITLE: Управление тарифами и оплата
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность выбора и оплаты платных тарифных планов для продвижения вакансий и расширения лимитов
RAT: Монетизация платформы
DEP: FR6, FR15

3.1.4.7. Functional requirement 4.7

ID: FR20
TITLE: Поиск соискателей по резюме
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность поиска соискателей по ключевым словам, региону, опыту работы и другим параметрам в их резюме
RAT: Поиск подходящих кандидатов без ожидания их отклика
DEP: FR6, FR9

3.1.4.8. Functional requirement 4.8

ID: FR21
TITLE: Приглашение соискателя на вакансию
DESC: Система должна предоставлять работодателю возможность отправить приглашение конкретному соискателю (из результатов поиска или откликов) откликнуться на вакансию
RAT: Прямое привлечение заинтересовавших кандидатов
DEP: FR6, FR15, FR16, FR20

3.1.5. Подсистема для администратора

3.1.5.1. Functional requirement 5.1

ID: FR22
TITLE: Модерация контента
DESC: Система должна предоставлять администратору возможность просматривать новые вакансии и резюме. Администратор может публиковать или отклонять их, проверяя на соответствие правилам платформы
RAT: Обеспечение соответствия контента правилам платформы
DEP: FR9, FR15

3.1.5.2. Functional requirement 5.2

ID: FR23
TITLE: Блокировка пользователей
DESC: Система должна предоставлять администратору возможность временно или навсегда блокировать доступ пользователям, нарушающим правила
RAT: Защита платформы от злоумышленников
DEP: FR5

3.1.5.3. Functional requirement 5.3

ID: FR24
TITLE: Работа с обращениями пользователей
DESC: Система должна предоставлять администратору возможность просматривать, отвечать и закрывать обращения пользователей, поступившие через форму обратной связи
RAT: Обеспечение поддержки пользователей и решение проблем
DEP: FR5

3.1.6. Подсистема интеграции

3.1.6.1. Functional requirement 6.1

ID: FR25
TITLE: Агрегация вакансий из внешних источников
DESC: Система должна автоматически собирать и обновлять вакансии с внешних сайтов по поиску работы, отображая их с пометкой об источнике
RAT: Увеличение базы вакансий без прямого участия работодателей
DEP: FR15, FR1

3.2. Non-functional Requirements (Нефункциональные требования)

3.2.1. Usability requirements (Требования к удобству использования)

3.2.1.1. Usability requirement 1

ID: UR1
TITLE: Адаптивный веб-дизайн
DESC: Система должна иметь адаптивный интерфейс, обеспечивающий корректное отображение и полную функциональность на устройствах с различным размером и типами экранов:

- настольные ПК со следующими разрешениями экранов: 1366x768, 1920x1080, 1536x864, 1440x900, 1280x720, 1600x900, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 768x1024
- устройства с сенсорными экранами со соедующими разрешениями: 360x640, 375x667, 414x896, 360x780, 360x760, 375x812, 360x720, 414x736, 412x846, 412x892

RAT: Обеспечить доступность сервиса для пользователей с любых устройств

3.2.1.2. Usability requirement 2

ID: UR2
TITLE: Кроссплатформенная совместимость
DESC: Система должна поддерживать стабильную работу и одинаковое отображение во всех современных версиях браузеров, обеспечивая корректную работу на последних 3 вериях перечисленных ниже браузеров:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Яндекс.Браузер

RAT: Охват максимальной аудитории пользователей независимо от их браузерных предпочтений

3.2.1.3. Usability requirement 3

ID: UR3
TITLE: Интуитивно понятная навигация

DESC: Система должна обеспечивать удобную навигацию, а именно соответствовать следующим требованиям:

- Основные разделы сайта (Поиск вакансий, Каталог компаний, Помощь, Личный кабинет) должны быть доступны с главной страницы не более чем за 2 клика
- Глубина навигации не должна превышать 4 уровней
- Пользователь должен всегда иметь возможность вернуться на главную страницу

RAT: Снижение когнитивной нагрузки и времени на освоение платформы

3.2.1.4. Usability requirement 4

ID: UR4

TITLE: Доступность для людей с ограниченными возможностями

DESC: Интерфейс системы должен соответствовать рекомендациям WCAG 2.1 (уровень AA), включая:

- возможность навигации с помощью клавиатуры
- наличие выделения элемента с фокусом
- наличие альтернативного текста для значимых изображений
- остаточную цветовую контрастность текста и фона

RAT: Обеспечить равный доступ к сервису для всех категорий граждан

3.2.1.5. Usability requirement 5

ID: UR5

TITLE: Единый стиль оформления

DESC: Все страницы системы должны быть выполнены в едином корпоративном стиле с согласованным использованием цветовой схемы, типографики и UI-компонентов

RAT: Формирование узнаваемого бренда и улучшение пользовательского опыта

3.2.2. Reliability requirements (Требования к надежности)

3.2.2.1. Reliability requirement 1

ID: RR1

TITLE: Доступность системы (Uptime)

DESC: Коэффициент готовности системы должен составлять не менее 99.9% в течение года. Допустимое время простоя не должно превышать 8.76 часов в год

RAT: Обеспечение постоянного доступа к сервису для пользователей и работодателей

3.2.2.2. Reliability requirement 2

ID: RR2

TITLE: Резервное копирование данных

DESC: Система должна выполнять автоматическое полное резервное копирование базы данных не реже одного раза 7 в суток. Инкрементальное резервное копирование должно выполняться каждые 12 часов. Срок хранения резервных копий должен составлять не менее 30 дней
RAT: Минимизация потери данных при критических сбоях

3.2.2.3. Reliability requirement 3

ID: RR3
TITLE: Время восстановления после сбоя (RTO)
DESC: Время восстановления работоспособности системы после сбоя не должно превышать 4 часов
RAT: Быстрое возобновление обслуживания пользователей

3.2.2.4. Reliability requirement 4

ID: RR4
TITLE: Точка восстановления данных (RPO)
DESC: Максимально допустимый объем потери данных при сбое не должен превышать данные за последние 12 часов
RAT: Минимизация потери пользовательских данных

3.2.2.5. Reliability requirement 5

ID: RR5
TITLE: Отказоустойчивость при интеграции
DESC: Система должна продолжать корректно функционировать при временной недоступности внешних сервисов агрегации вакансий. Пользователи должны видеть информационное сообщение о временном отсутствии данных из внешних источников
RAT: Обеспечение стабильности основной функциональности платформы

3.2.3. Performance requirements (Требования к производительности)

3.2.3.1. Performance requirements 1

ID: PR1
TITLE: Время загрузки страниц
DESC: Время загрузки страницы со списком вакансий (при стандартных параметрах поиска) не должно превышать 4 секунд для 95-го перцентиля. Время загрузки карточки вакансии не должно превышать 3 секунд для 95-го перцентиля
RAT: Обеспечение комфортной скорости работы для пользователей

3.2.3.2. Performance requirements 2

ID: PR2
TITLE: Производительность поиска

DESC: Система должна обрабатывать поисковые запросы со средним временем ответа не более 1 секунды для 95-го перцентиля при одновременной нагрузке до 1000 RPS
RAT: Быстрая выдача результатов для большого числа пользователей

3.2.3.3. Performance requirements 3

ID: PR3
TITLE: Масштабируемость
DESC: Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование для обработки пиковых нагрузок до 10.000 одновременных пользователей без критического падения производительности
RAT: Готовность к росту популярности платформы и сезонным колебаниям активности

3.2.3.4. Performance requirements 4

ID: PR4
TITLE: Пропускная способность
DESC: Система должна обеспечивать возможность одновременной обработки не менее 5000 запросов к API в секунду
RAT: Обеспечение высокой производительности при интеграциях

3.2.3.5. Performance requirements 5

ID: PR5
TITLE: Частота обновления агрегированных данных
DESC: Обновление данных о вакансиях из внешних источников должно выполняться не реже одного раза в 3 часа
RAT: Поддержание актуальности базы вакансий для пользователей

3.2.4. Licensing requirements (Требования к лицензированию)

3.2.4.1. Licensing requirement 1

ID: LR1
TITLE: Проприетарная лицензия
DESC: Система является коммерческим продуктом с закрытым исходным кодом. Все права на исходный код принадлежат разработчику/заказчику. Использование системы регулируется пользовательским соглашением
RAT: Защита интеллектуальной собственности

3.2.5. Safety requirements (Требования к безопасности)

3.2.5.1. Safety requirement 1

ID: SR1
TITLE: Защита от XSS-атак

DESC: Система должна обеспечивать фильтрацию и экранирование пользовательского ввода (в полях вакансий, резюме, комментариях) для предотвращения межсайтового скриптинга (XSS)
RAT: Защита пользователей от выполнения вредоносного кода

3.2.5.2. Safety requirements 2

ID: SR2
TITLE: Защита от CSRF-атак
DESC: Система должна использовать анти-CSRF токены для всех форм, изменяющих состояние (POST, PUT, DELETE)
RAT: Предотвращение выполнения несанкционированных действий от имени авторизованного пользователя

3.2.5.3. Safety requirements 3

ID: SR3
TITLE: Защита от SQL-инъекций
DESC: Все запросы к базе данных должны выполняться с использованием параметризованных запросов или ORM, исключающих возможность прямого внедрения SQL-кода
RAT: Защита базы данных от несанкционированного доступа и утечек

3.2.6. Security requirements (Требования к информационной безопасности)

3.2.6.1. Security requirement 1

ID: SEC1
TITLE: Хранение паролей
DESC: Пароли пользователей должны храниться в базе данных только в хешированном виде с использованием scrypt как алгоритма хеширования и индивидуальной солью для каждого пароля
RAT: Предотвращение компрометации паролей при утечке базы данных

3.2.6.2. Security requirement 2

ID: SEC2
TITLE: Защита персональных данных
DESC: Хранение и обработка персональных данных пользователей должны осуществляться в строгом соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Передача персональных данных третьим лицам без согласия пользователя запрещена.
RAT: Обеспечение законности обработки и конфиденциальности данных.

3.2.6.3. Security requirement 3

ID: SEC3
TITLE: Аутентификация и управление сессиями
DESC: Система должна использовать безопасные механизмы аутентификации (JWT-токены или сессии с HttpOnly и Secure флагами). Время жизни сессии должно быть ограничено.
RAT: Предотвращение несанкционированного доступа к аккаунтам.

3.2.6.4. Security requirement 4

ID: SEC4
TITLE: Защита от DDoS-атак
DESC: Инфраструктура системы должна включать механизмы защиты от DDoS-атак (например, использование специализированных сервисов или аппаратных комплексов)
RAT: Обеспечение доступности системы при целенаправленных атаках.

3.2.6.5. Security requirement 5

ID: SEC5
TITLE: Аудит действий пользователей
DESC: Система должна вести журнал логирования ключевых действий пользователей (вход, публикация вакансии, отклик, оплата) с фиксацией времени, IP-адреса и совершенного действия
RAT: Возможность расследования инцидентов и контроля действий.

3.2.7. Design Constraints (Ограничения разработки)

3.2.7.1. Design Constraints 1

ID: DC1
TITLE: Технологический стек (Backend)
DESC: Система должна реализовывать основные сервисы на Java Spring (версия 6.1.5 и выше) или Python FastApi (версия 0.110.0 и выше)
RAT: Обеспечение быстрой и безопасной разработки

3.2.7.2. Design Constraints 2

ID: DC2
TITLE: Технологический стек (Frontend)
DESC: Система должна реализовывать уровень фронтенда при помощи HTML (версия 5.2 и выше), CSS (версия 3 и выше), JavaScript (ES2015 и выше)
RAT: Создание реактивного, отзывчивого и производительного интерфейса

3.2.7.3. Design Constraints 3

ID: DC3
TITLE: Система управления базами данных
DESC: В качестве основной реляционной базы данных должна использоваться PostgreSQL (версия 15 и выше). Для кэширования данных должен использоваться Redis (версия 7 и выше)
RAT: Обеспечение надежности, целостности данных и высокой скорости доступа

3.2.7.4. Design Constraints 4

ID: DC4
TITLE: Серверное программное обеспечение
DESC: Система должна функционировать на серверах под управлением ОС Linux (дистрибутив Debian Stable 13.0 и выше)
RAT: Стабильность и безопасность серверной инфраструктуры

3.3. External interface requirements (Требования к внешним интерфейсам)

3.3.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

3.3.1.1. User Interfaces requirement 1

ID: UI1
TITLE: Дизайн пользовательского интерфейса
DESC: Пользовательский интерфейс должен предоставляться в виде веб-страниц, доступных через стандартные веб-браузеры. Для создания пользовательского интерфейса используются HTML для структурирования контента, CSS для оформления и JavaScript для интерактивности

Макеты основных страниц:

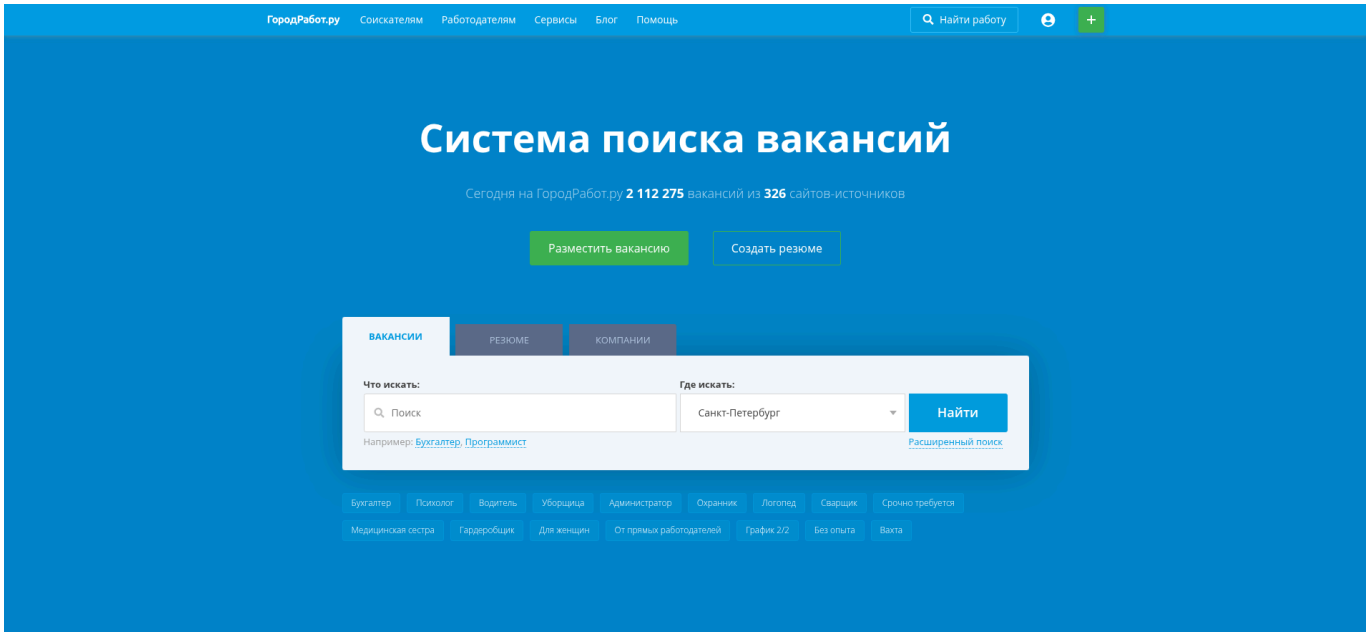

Рис. 1 — Макет основной страницы

На Рис. 1 показана главная страница сайта. В верхней части находится шапка с логотипом, строкой поиска и кнопками входа/регистрации. Центральную часть занимает форма быстрого поиска с ключевыми полями (должность, регион) и блок с популярными категориями вакансий. В нижней части расположены ссылки на справочную информацию и аналитические материалы.

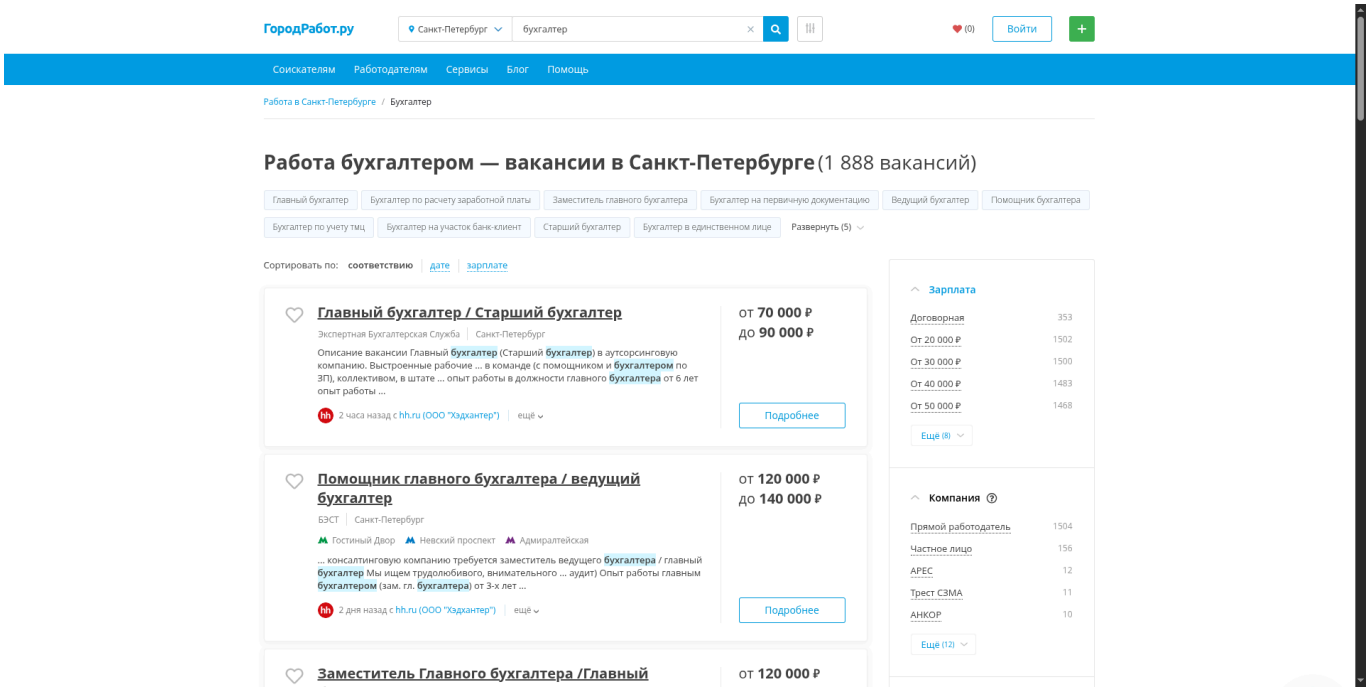

Рис. 2 — Макет страницы с результатами

На Рис. 2 показана страница результатов поиска. Слева находится панель фильтров (зарплата, опыт работы, тип занятости, регион). В центре отображается список найденных вакансий с краткой информацией: название, зарплата, компания, город, дата публикации. Каждый элемент списка содержит кнопку

для добавления в избранное. Справа может отображаться блок с параметрами фильтрации.

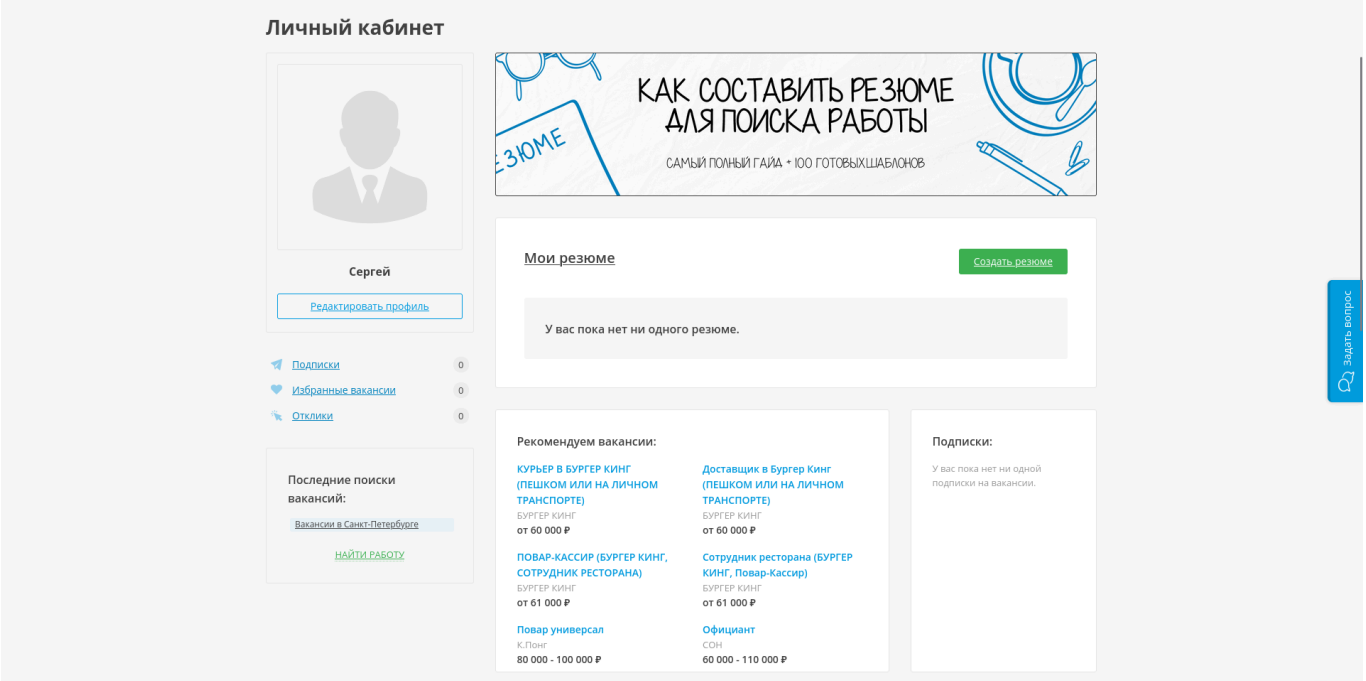

Рис. 3 — Макет страницы личного кабинета

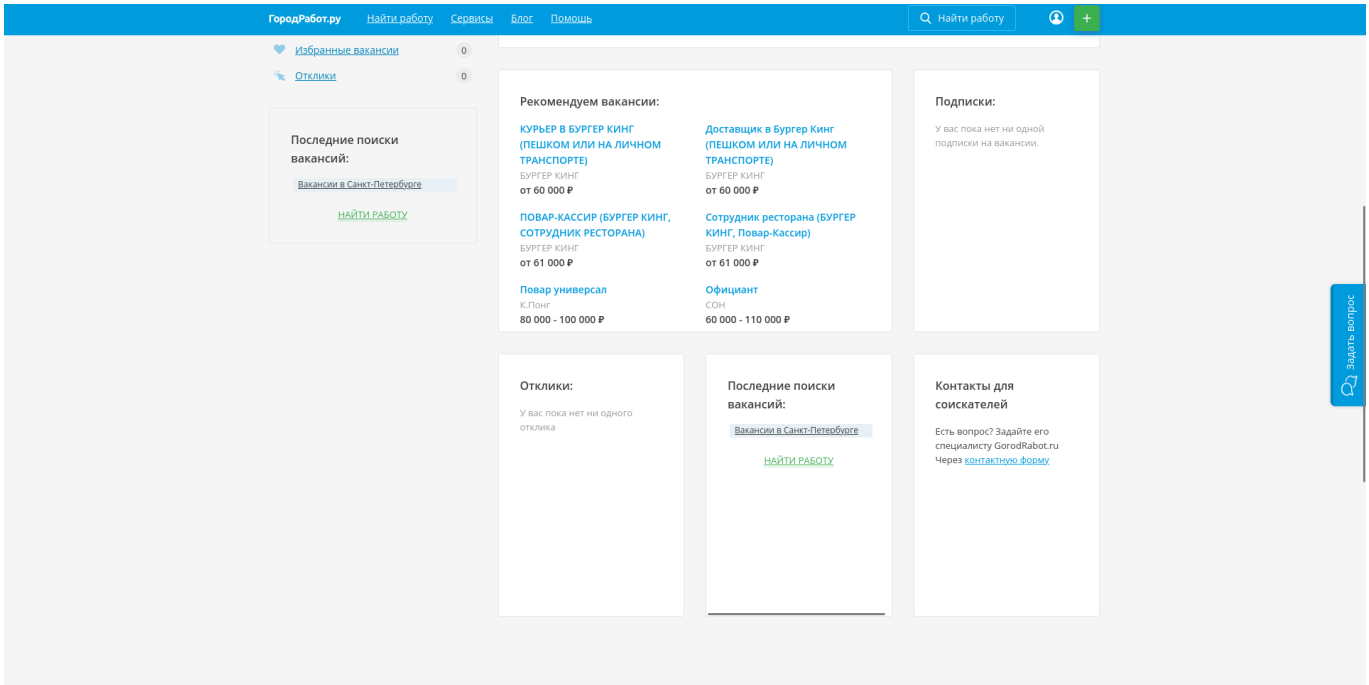

Рис. 4 — Макет страницы личного кабинета

На Рис. 3 и Рис. 4 показан личный кабинет соискателя. В центральной части — навигационное меню (Мои резюме, Мои отклики) и рекламный блок (Рекомендуемые вакансии). В левой части находится меню, предоставляющее возможность перйти к редактированию профиля, избранным вакансиям, подпискам или откликам.

3.3.1.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

3.3.1.3. Hardware Interfaces requirement 1

ID: HI1
TITLE: Серверное оборудование
DESC: Серверная инфраструктура должна использовать стандартные сетевые интерфейсы (Ethernet 10GbE) для подключения к сети Интернет и внутреннего взаимодействия между компонентами
RAT: Обеспечение высокой пропускной способности

3.3.1.4. Software Interfaces (Программные интерфейсы)

3.3.1.5. Software Interfaces requirement 1

ID: SI1
TITLE: RESTful API
DESC: Взаимодействие между клиентской и серверной частями должно осуществляться через REST API, использующий стандартные HTTP-методы (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) и возвращающий данные в формате JSON
RAT: Обеспечение стандартизированного и понятного интерфейса для фронтенда и потенциальных внешних интеграций

3.3.1.6. Software Interfaces requirement 2

ID: SI2
TITLE: Версионирование API
DESC: API системы должно поддерживать версионирование (например, через URL: /api/v1/, /api/v2/), чтобы обеспечить обратную совместимость при внесении изменений
RAT: Бесшовное обновление клиентских приложений без поломок

3.3.1.7. Software Interfaces requirement 3

ID: SI3
TITLE: Интеграция с платежными системами
DESC: Система должна интегрироваться с API внешних платежных сервисов (например: ЮKassa, CloudPayments) для обработки платежей работодателей
RAT: Обеспечение приема оплаты за платные услуги

3.3.1.8. Software Interfaces requirement 4

ID: SI4
TITLE: Интеграция с внешними источниками вакансий
DESC: Система должна поддерживать подключение к API внешних сайтов по поиску работы для автоматического получения и обновления вакансий. В случае

отсутствия API, должен быть реализован механизм парсинга данных
RAT: Наполнение базы вакансий из различных источников

3.3.1.9. Software Interfaces requirement 5

ID: SI5
TITLE: Интеграция с почтовыми сервисами
DESC: Система должна интегрироваться с SMTP-серверами для отправки уведомлений, подтверждений регистрации и восстановления пароля на электронную почту пользователей
RAT: Обеспечение коммуникации с пользователями

3.3.1.10. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

3.3.1.11. Communications Interfaces requirement 1

ID: CI1
TITLE: Протокол HTTPS
DESC: Взаимодействие между клиентом и сервером должно осуществляться исключительно по защищенному протоколу HTTPS с использованием TLS 1.2 и выше
RAT: Шифрование передаваемых данных и защита от атак «человек посередине»

3.3.1.12. Communications Interfaces requirement 2

ID: CI2
TITLE: WebSocket для уведомлений
DESC: Для доставки real-time уведомлений (новые отклики, сообщения) должна использоваться технология WebSocket
RAT: Мгновенное оповещение пользователей о важных событиях

3.4. Risks (Риски)

В данном разделе представлен анализ рисков, которые могут возникнуть при разработке и эксплуатации системы. Для каждого риска указана оценка вероятности его наступления (от 0 до 1) и предполагаемый финансовый ущерб в случае реализации риска (рублей в день простоя или потери функциональности).

ID	Описание	Оценка вероятности	Оценка ущерба (руб/день)
BR1	Высокая конкуренция с существующими крупными игроками рынка (hh.ru, SuperJob), что может привести	0.6	1 500 000

ID	Описание	Оценка вероятности	Оценка ущерба (руб/день)
	к оттоку пользователей и снижению доходов		
BR2	Недостаточная монетизация из-за низкой конверсии пользователей в платные тарифы	0.5	800 000
BR3	Снижение лояльности пользователей из-за неточной работы поиска или устаревших вакансий	0.4	600 000
BR4	Уход ключевых работодателей на конкурирующие платформы	0.3	1 200 000
RR1	Нехватка квалифицированных разработчиков на рынке труда	0.5	400 000
RR2	Рост расходов на серверную инфраструктуру при увеличении числа пользователей и объема агрегируемых данных	0.8	300 000
RR3	Сложность интеграции с большим количеством разнородных внешних источников вакансий	0.6	250 000
RR4	Увеличение стоимости привлечения пользователей из-за роста конкуренции в рекламных каналах	0.5	500 000
TR1	Уязвимости в системе аутентификации, ведущие к компрометации учетных записей пользователей и утечке персональных данных	0.2	5 000 000
TR2	Нестабильность или изменение API внешних источников вакансий, приводящие к потере данных или некорректному отображению	0.4	350 000
TR3	Ошибки в алгоритмах поиска и ранжирования, ухудшающие качество выдачи и релевантность результатов	0.2	400 000
TR4	Недостаточная производительность системы при пиковых нагрузках, при-	0.2	600 000

ID	Описание	Оценка вероятности	Оценка ущерба (руб/день)
	водящая к замедлению работы или отказам		
TR5	Сбои в работе серверов или сетевого оборудования, приводящие к недоступности сервиса	0.2	800 000
TR6	Потеря данных из-за сбоев в системе резервного копирования	0.1	2 000 000
PR1	Изменение законодательства в сфере обработки персональных данных (152-ФЗ), требующее доработки системы	0.6	700 000
PR2	Репутационные потери из-за некорректной модерации или публикации незаконного контента	0.1	1 000 000
PR3	Судебные иски от пользователей или регулирующих органов из-за нарушений в обработке данных	0.1	3 000 000
PR4	Ограничения доступа к сайту со стороны регулирующих органов	0.2	2 500 000
FR1	Широкомасштабные сбои в работе интернет-провайдеров или хостинг-площадок	0.1	1 500 000
FR2	Природные катастрофы или техногенные аварии, выводящие из строя дата-центры	0.1	3 000 000

3.5. Requirements and their attributes (Требования и их атрибуты)

В данном разделе представлены атрибуты требований. Для каждого требования указан приоритет по шкале MoSCoW, оценка трудоемкости реализации в человеко-часах, связанные риски и стабильность требования.

ID	Приоритет (MoSCoW)	Трудоемкость (чел.-ч)	Риски	Стабильность
FR1	Must	120	RR2, TR3, TR4	Высокая
FR2	Must	80	RR1	Высокая
FR3	Could	100	RR2, RR3	Средняя
FR4	Should	10	-	Высокая

ID	Приоритет (MoSCoW)	Трудоемкость (чел.-ч)	Риски	Стабильность
FR5	Must	80	RR1, TR1, PR1	Высокая
FR6	Must	40	RR1, TR1	Высокая
FR7	Must	20	TR1, TR3	Высокая
FR8	Should	40	RR1	Средняя
FR9	Must	150	RR1, RR3	Высокая
FR10	Must	80	RR1, TR3	Высокая
FR11	Should	50	RR1	Средняя
FR12	Should	60	RR1, RR3	Средняя
FR13	Could	90	RR2, RR3, TR2	Низкая
FR14	Must	70	RR1	Высокая
FR15	Must	140	RR1, RR3, TR2	Высокая
FR16	Must	80	RR1	Высокая
FR17	Should	100	RR1, PR2	Средняя
FR18	Could	70	RR1, RR2	Средняя
FR19	Must	200	RR1, RR2, TR1, PR1, BR2	Низкая
FR20	Should	120	RR1, RR3, TR3	Средняя
FR21	Should	90	RR1, FR16	Средняя
FR22	Must	80	PR2, BR3	Высокая
FR23	Must	20	PR2	Высокая
FR24	Should	60	PR2, BR3	Средняя
FR25	Should	250	RR2, RR3, TR2, TR4	Низкая
UR1	Must	100	RR1	Высокая
UR2	Must	60	RR1	Высокая
UR3	Should	50	RR1	Средняя
UR4	Could	120	RR1	Низкая
RR1	Must	40	RR1, TR5, FR1	Высокая
RR2	Must	60	RR1, TR6	Высокая
RR3	Should	30	RR1, TR5	Средняя
PR1	Should	80	TR4, RR2	Высокая
PR2	Should	100	RR1, TR4, RR2	Высокая
PR3	Could	150	RR1, RR2, BR1	Низкая
PR4	Could	150	RR1, RR2, BR1	Низкая
PR5	Could	150	RR1, RR2, TR2	Средняя
SR1	Must	80	TR1	Высокая
SR2	Must	60	TR1	Высокая
SR3	Must	70	TR1	Высокая
SEC1	Must	50	TR1, PR1, PR3	Высокая
SEC2	Must	60	PR1, PR3	Высокая

ID	Приоритет (MoSCoW)	Трудоемкость (чел.-ч)	Риски	Стабильность
SEC3	Must	80	TR1	Высокая
SEC4	Should	200	RR2, TR4	Высокая
SEC5	Should	70	RR2, PR1, PR3	Средняя
DC1	Must	-	RR1	Высокая
DC2	Must	-	RR1	Высокая
DC3	Must	-	RR1	Высокая
DC4	Must	-	RR1	Высокая
SI1	Must	100	RR1, RR3	Высокая
SI2	Should	40	RR1	Средняя
SI3	Must	120	RR2, TR2, PR1	Высокая
SI4	Should	200	RR2, RR3, TR2	Средняя
SI5	Must	60	RR1, TR2	Высокая
CI1	Must	40	TR1	Высокая
CI2	Could	80	RR2, TR4	Высокая

3.6. Use Cases (Прецеденты использования)

3.6.1. Прецеденты для неавторизованного пользователя

3.6.1.1. Прецедент: Поиск вакансий

ID: UC1

Краткое описание: Пользователь выполняет поиск вакансий по заданным критериям

Главный актор: Неавторизованный пользователь, Соискатель, Работодатель

Предусловия: Пользователь находится на главной странице или странице поиска

Основной поток:

1. Пользователь вводит поисковый запрос (название должности, ключевые слова)
2. Пользователь выбирает регион поиска
3. Пользователь применяет дополнительные фильтры (зарплата, опыт работы, тип занятости)
4. Система отображает список вакансий, соответствующих критериям поиска
5. Пользователь просматривает результаты поиска
6. При необходимости пользователь уточняет параметры поиска

Альтернативный поток:

- Если по заданным критериям ничего не найдено, система отображает сообщение «Ничего не найдено» и предлагает похожие вакансии или рекомендации по расширению критериев поиска

- При отсутствии подключения к интернету система отображает сообщение об ошибке соединения

Итог: Пользователь получил список релевантных вакансий или уведомление об отсутствии результатов

3.6.1.2. Прецедент: Просмотр карточки вакансии

ID: UC2
Краткое описание: Пользователь просматривает детальную информацию о конкретной вакансии
Главный актор: Неавторизованный пользователь, Соискатель, Работодатель
Предусловия: Пользователь находится на странице результатов поиска
Основной поток:
1. Пользователь выбирает вакансию из списка результатов поиска
2. Система открывает карточку вакансии с полной информацией:
   - Название вакансии и компания
   - Уровень заработной платы
   - Описание обязанностей
   - Требования к кандидату
   - Условия работы
   - Контактная информация
3. Пользователь изучает информацию о вакансии
4. Пользователь возвращается к результатам поиска или переходит к другим вакансиям

Альтернативный поток:
- Если вакансия была удалена или закрыта, система отображает сообщение «Вакансия недоступна»
- Пользователь может перейти по ссылке на сайт компании-работодателя (при наличии)

Итог: Пользователь ознакомился с деталями вакансии

3.6.1.3. Прецедент: Регистрация в системе

ID: UC3
Краткое описание: Пользователь создает новую учетную запись
Главный актор: Неавторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь не авторизован в системе
Основной поток:
1. Пользователь нажимает кнопку «Регистрация»
2. Система отображает форму регистрации
3. Пользователь вводит электронную почту, пароль и выбирает роль (Соискатель/Работодатель)

4. Пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных
5. Система отправляет письмо с подтверждением на указанную электронную почту
6. Пользователь переходит по ссылке в письме для подтверждения регистрации
7. Система активирует учетную запись пользователя

Альтернативный поток:
- Если пользователь ввел некорректный email, система запрашивает повторный ввод
- Если пользователь ввел ненадежный пароль, система предлагает использовать более сложный пароль
- Если пользователь с таким email уже зарегистрирован, система уведомляет об этом и предлагает выполнить вход
- Если письмо с подтверждением не пришло, пользователь может запросить повторную отправку

Итог: Создана и активирована новая учетная запись пользователя

3.6.1.4. Прецедент: Авторизация в системе

ID: UC4
Краткое описание: Зарегистрированный пользователь выполняет вход в личный кабинет
Главный актор: Соискатель, Работодатель
Предусловия: Пользователь имеет активную учетную запись
Основной поток:
1. Пользователь нажимает кнопку «Вход»
2. Система отображает форму авторизации
3. Пользователь вводит электронную почту и пароль
4. Система проверяет учетные данные
5. При успешной проверке система перенаправляет пользователя в личный кабинет

Альтернативный поток:
- Если пользователь ввел неверный пароль, система отображает сообщение об ошибке и предлагает восстановить пароль
- Если пользователь не подтвердил регистрацию, система предлагает повторно отправить письмо с подтверждением

Итог: Пользователь авторизован в системе и имеет доступ к функциям согласно своей роли

3.6.2. Прецеденты для соискателя

3.6.2.1. Прецедент: Создание резюме

ID: UC5
Краткое описание: Соискатель создает новое резюме
Главный актор: Соискатель
Предусловия: Соискатель авторизован в системе
Основной поток:

1. Соискатель переходит в раздел «Мои резюме»
2. Соискатель нажимает кнопку «Создать резюме»
3. Система отображает форму создания резюме
4. Соискатель заполняет обязательные поля:
   - Желаемая должность
   - ФИО
   - Контактные данные
   - Опыт работы
   - Образование
5. Соискатель заполняет дополнительные поля по желанию:
   - Навыки
   - О себе
   - Ключевые достижения
   - Рекомендации
6. Соискатель сохраняет резюме
7. Система проверяет заполненные поля и сохраняет резюме

Альтернативный поток:

- Если обязательные поля не заполнены, система подсвечивает незаполненные поля и не дает сохранить резюме
- Соискатель может сохранить резюме как черновик, не публикуя его
- Соискатель может загрузить фото или другие файлы (при наличии соответствующего функционала)

Итог: Резюме создано и доступно для редактирования, публикации или удаления

3.6.2.2. Прецедент: Публикация резюме

ID: UC6
Краткое описание: Соискатель публикует резюме, делая его доступным для работодателей
Главный актор: Соискатель
Предусловия: Соискатель создал резюме и находится в режиме редактиро-

вания или в списке резюме

Основной поток:

1. Соискатель открывает созданное резюме
2. Соискатель нажимает кнопку «Опубликовать»
3. Система запрашивает подтверждение публикации
4. Соискатель подтверждает публикацию
5. Система изменяет статус резюме на «Опубликовано»
6. Резюме становится доступным для поиска работодателями

Альтернативный поток:

- Соискатель может снять резюме с публикации в любой момент
- При наличии ограничений на количество публикаций (для бесплатных аккаунтов) система уведомляет о необходимости оплаты или удаления других публикаций

Итог: Резюме опубликовано и доступно работодателям

3.6.2.3. Прецедент: Отклик на вакансию

ID: UC7

Краткое описание: Соискатель отправляет отклик на вакансию

Главный актор: Соискатель

Предусловия: Соискатель авторизован в системе и имеет хотя бы одно опубликованное резюме

Основной поток:

1. Соискатель находит интересующую вакансию (через поиск или рекомендации)
2. Соискатель открывает карточку вакансии
3. Соискатель нажимает кнопку «Откликнуться»
4. Система отображает список доступных резюме соискателя
5. Соискатель выбирает резюме для отклика
6. При необходимости соискатель добавляет сопроводительное письмо
7. Соискатель подтверждает отправку отклика
8. Система отправляет уведомление работодателю о новом отклике
9. Система сохраняет информацию об отклике в истории соискателя

Альтернативный поток:

- Если у соискателя нет опубликованных резюме, система предлагает создать резюме перед откликом
- Соискатель может откликнуться на вакансию повторно, если это разрешено настройками вакансии
- При наличии ограничений на количество откликов (для бесплатных аккаунтов) система уведомляет о необходимости оплаты

Итог: Отклик отправлен работодателю, информация об отклике сохранена в истории

3.6.2.4. Прецедент: Просмотр истории откликов

ID: UC8

Краткое описание: Соискатель просматривает историю своих откликов на вакансии

Главный актор: Соискатель

Предусловия: Соискатель авторизован в системе и имеет историю откликов

Основной поток:

1. Соискатель переходит в раздел «Мои отклики»
2. Система отображает список всех откликов соискателя с указанием:
   - Название вакансии и компания
   - Дата отклика
   - Статус отклика (просмотрено работодателем, приглашение, отказ, ожидание)
3. Соискатель может отфильтровать отклики по статусу или дате
4. Соискатель может открыть карточку вакансии, на которую откликнулся

Альтернативный поток:

- Если история откликов пуста, система отображает соответствующее сообщение и предлагает найти вакансии

Итог: Соискатель ознакомился со статусами своих откликов

3.6.2.5. Прецедент: Управление избранными вакансиями

ID: UC9

Краткое описание: Соискатель добавляет вакансии в избранное или удаляет их

Главный актор: Соискатель

Предусловия: Соискатель авторизован в системе

Основной поток:

1. Соискатель находит интересующую вакансию
2. Соискатель нажимает кнопку «В избранное» на карточке вакансии или в списке результатов
3. Система добавляет вакансию в список избранных
4. Соискатель может перейти в раздел «Избранное» для просмотра всех сохраненных вакансий
5. Соискатель может удалить вакансию из избранного, нажав кнопку «Удалить из избранного»

Альтернативный поток:

- Если вакансия уже находится в избранном, кнопка меняет состояние на «В избранном» или «Удалить из избранного»
- Соискатель может управлять избранным как с десктопной, так и с мобильной версии сайта

Итог: Вакансия добавлена в избранное или удалена из него

3.6.2.6. Прецедент: Подписка на поисковые запросы

ID: UC10
Краткое описание: Соискатель подписывается на результаты поиска по заданным критериям
Главный актор: Соискатель
Предусловия: Соискатель авторизован в системе
Основной поток:
1. Соискатель выполняет поиск вакансий с определенными параметрами
2. Соискатель нажимает кнопку «Подписаться на поиск»
3. Система отображает окно настройки подписки
4. Соискатель выбирает периодичность уведомлений (ежедневно, еженедельно)
5. Соискатель подтверждает создание подписки
6. Система сохраняет подписку и будет отправлять уведомления о новых вакансиях, соответствующих критериям поиска

Альтернативный поток:
- Соискатель может управлять подписками в разделе «Мои подписки», редактировать их или отключать
- Если по подписке длительное время нет новых вакансий, система может предложить расширить критерии поиска

Итог: Создана подписка на поисковые запросы

3.6.3. Прецеденты для работодателя

3.6.3.1. Прецедент: Создание профиля компании

ID: UC11
Краткое описание: Работодатель создает публичный профиль компании
Главный актор: Работодатель
Предусловия: Работодатель авторизован в системе, профиль компании еще не создан
Основной поток:
1. Работодатель переходит в раздел «Профиль компании»
2. Система отображает форму создания профиля
3. Работодатель заполняет информацию о компании:
   - Название компании

- Логотип
- Описание деятельности
- Контактная информация
- Сайт компании
- Социальные сети

4. Работодатель сохраняет профиль
5. Система проверяет заполненные поля и создает профиль компании

Альтернативный поток:

- Если обязательные поля не заполнены, система не дает сохранить профиль и подсвечивает незаполненные поля
- Работодатель может отредактировать профиль в любое время

Итог: Создан публичный профиль компании

3.6.3.2. Прецедент: Публикация вакансии

ID: UC12
Краткое описание: Работодатель создает и публикует новую вакансию
Главный актор: Работодатель
Предусловия: Работодатель авторизован в системе и создал профиль компании
Основной поток:

1. Работодатель переходит в раздел «Мои вакансии»
2. Работодатель нажимает кнопку «Создать вакансию»
3. Система отображает форму создания вакансии
4. Работодатель заполняет информацию о вакансии:
   - Название вакансии
   - Город и регион
   - Уровень заработной платы
   - Описание обязанностей
   - Требования к кандидату
   - Условия работы
   - Тип занятости
   - Опыт работы
5. Работодатель выбирает тарифный план (бесплатный или платный)
6. При выборе платного тарифа работодатель переходит к оплате
7. Работодатель публикует вакансию
8. Система отправляет вакансию на модерацию

Альтернативный поток:

- Если обязательные поля не заполнены, система подсвечивает незаполненные поля

- Работодатель может сохранить вакансию как черновик и вернуться к ней позже
- При недостатке средств на счету система предлагает пополнить баланс
- Если вакансия нарушает правила публикации, модератор отклоняет ее с указанием причины

Итог: Вакансия отправлена на модерацию или опубликована (для проверенных работодателей)

3.6.3.3. Прецедент: Просмотр откликов на вакансию

ID: UC13
Краткое описание: Работодатель просматривает список соискателей, откликнувшихся на вакансию
Главный актор: Работодатель
Предусловия: Работодатель авторизован в системе и имеет опубликованные вакансии
Основной поток:
1. Работодатель переходит в раздел «Мои вакансии»
2. Работодатель выбирает вакансию из списка
3. Работодатель открывает вкладку «Отклики»
4. Система отображает список соискателей, откликнувшихся на вакансию, с указанием:
   - ФИО соискателя
   - Дата отклика
   - Название резюме
   - Статус обработки
5. Работодатель может просмотреть резюме соискателя
6. Работодатель может изменить статус отклика (приглашение, отказ, в архиве)

Альтернативный поток:
- Если на вакансию нет откликов, система отображает соответствующее сообщение
- Работодатель может сортировать и фильтровать отклики по дате, статусу и другим параметрам

Итог: Работодатель ознакомился с откликами

3.6.3.4. Прецедент: Коммуникация с соискателем

ID: UC14
Краткое описание: Работодатель связывается с откликнувшимся соискателем
Главный актор: Работодатель
Предусловия: Работодатель авторизован в системе, соискатель откликнулся

на вакансию

Основной поток:

1. Работодатель открывает отклик соискателя на вакансию
2. Работодатель нажимает кнопку «Связаться»
3. Система предлагает варианты связи:
   - Отправить сообщение через внутреннюю систему
   - Показать контактные данные соискателя (если разрешено)
4. Работодатель выбирает способ связи
5. При выборе внутренней системы сообщений: а. Работодатель пишет сообщение соискателю б. Система отправляет сообщение и уведомление соискателю
6. При запросе контактных данных система отображает их (телефон, email)

Альтернативный поток:

- Если соискатель ограничил доступ к контактам, система уведомляет об этом работодателя
- Работодатель может изменить статус отклика на «Приглашение» после отправки сообщения

Итог: Работодатель связался с соискателем или получил его контактные данные

3.6.3.5. Прецедент: Поиск соискателей по резюме

ID: UC15

Краткое описание: Работодатель ищет подходящих кандидатов в базе резюме

Главный актор: Работодатель

Предусловия: Работодатель авторизован в системе

Основной поток:

1. Работодатель переходит в раздел «Поиск резюме»
2. Работодатель вводит параметры поиска:
   - Желаемая должность или ключевые слова
   - Регион
   - Опыт работы
   - Образование
   - Возраст
   - Зарплатные ожидания
3. Система отображает список резюме, соответствующих критериям
4. Работодатель просматривает краткую информацию по резюме
5. Работодатель открывает полную версию интересующего резюме

Альтернативный поток:

- Если по заданным критериям ничего не найдено, система предлагает расширить параметры поиска

- Для просмотра контактной информации может потребоваться дополнительная оплата или подключение тарифа

Итог: Работодатель получил список релевантных резюме

3.6.3.6. Прецедент: Приглашение соискателя на вакансию

ID: UC16

Краткое описание: Работодатель отправляет приглашение соискателю откликнуться на вакансию

Главный актор: Работодатель

Предусловия: Работодатель авторизован в системе и нашел подходящего соискателя через поиск резюме

Основной поток:

1. Работодатель открывает полную версию резюме соискателя
2. Работодатель нажимает кнопку «Пригласить на вакансию»
3. Система отображает список активных вакансий работодателя
4. Работодатель выбирает вакансию для приглашения
5. При необходимости работодатель добавляет сопроводительное сообщение
6. Работодатель подтверждает отправку приглашения
7. Система отправляет уведомление соискателю о приглашении

Альтернативный поток:

- Если у работодателя нет активных вакансий, система предлагает создать вакансию перед приглашением
- Работодатель может пригласить соискателя на уже созданную вакансию

Итог: Соискатель получил приглашение откликнуться на вакансию

3.6.3.7. Прецедент: Просмотр статистики по вакансиям

ID: UC17

Краткое описание: Работодатель просматривает статистику эффективности своих вакансий

Главный актор: Работодатель

Предусловия: Работодатель авторизован в системе и имеет опубликованные вакансии

Основной поток:

1. Работодатель переходит в раздел «Статистика»
2. Система отображает сводную информацию по всем вакансиям:
   - Количество просмотров
   - Количество откликов
   - Конверсия просмотров в отклики
   - Динамика по дням/неделям

3. Работодатель может выбрать конкретную вакансию для детальной статистики
4. Работодатель просматривает детализированную информацию по выбранной вакансии
5. При необходимости работодатель может экспортировать статистику в отчет

Альтернативный поток:
- Если статистика за выбранный период отсутствует, система отображает соответствующее сообщение
- Работодатель может настроить периодичность получения статистики на email

Итог: Работодатель ознакомился со статистикой по вакансиям

3.6.3.8. Прецедент: Управление тарифами и оплата

ID: UC18
Краткое описание: Работодатель выбирает тарифный план и оплачивает его
Главный актор: Работодатель
Предусловия: Работодатель авторизован в системе
Основной поток:
1. Работодатель переходит в раздел «Тарифы и оплата»
2. Система отображает доступные тарифные планы с описанием возможностей
3. Работодатель выбирает подходящий тариф
4. Работодатель выбирает способ оплаты
5. Работодатель вводит платежные данные
6. Система обрабатывает платеж через платежный сервис
7. Система подтверждает успешную оплату и активирует тариф
8. Работодатель получает уведомление об активации тарифа на email

Альтернативный поток:
- Если платеж не прошел, система отображает сообщение об ошибке и предлагает повторить попытку или выбрать другой способ оплаты
- Работодатель может просмотреть историю платежей в личном кабинете
- Работодатель может настроить автоматическое продление тарифа

Итог: Тариф активирован, работодатель может использовать расширенный функционал

3.6.4. Прецеденты для администратора

3.6.4.1. Прецедент: Модерация контента

ID: UC19
Краткое описание: Администратор проверяет новые вакансии и резюме на соответствие правилам

Главный актор: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в системе, есть контент, ожидающий модерации
Основной поток:
1. Администратор переходит в раздел «Модерация»
2. Система отображает список контента (вакансий и резюме), ожидающего проверки
3. Администратор выбирает элемент для проверки
4. Администратор просматривает содержимое и проверяет на соответствие правилам
5. Если контент соответствует правилам, администратор нажимает «Одобрить»
6. Система публикует контент и уведомляет автора
7. Если контент нарушает правила, администратор нажимает «Отклонить» и указывает причину
8. Система отклоняет контент и отправляет автору уведомление с причиной отказа

Альтернативный поток:
- Если администратор сомневается в решении, он может отложить проверку или запросить мнение другого администратора
- Администратор может отфильтровать контент по типу (вакансии/резюме) или дате

Итог: Контент опубликован или отклонен, автор уведомлен о решении

3.6.4.2. Прецедент: Блокировка пользователей

ID: UC20
Краткое описание: Администратор блокирует доступ пользователю, нарушающему правила
Главный актор: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в системе, пользователь нарушил правила платформы
Основной поток:
1. Администратор находит пользователя через поиск или раздел «Пользователи»
2. Администратор открывает профиль пользователя
3. Администратор нажимает кнопку «Заблокировать»
4. Система запрашивает подтверждение и причину блокировки
5. Администратор выбирает срок блокировки (временно или навсегда)
6. Администратор указывает причину блокировки
7. Администратор подтверждает блокировку

8. Система блокирует доступ пользователя и отправляет ему уведомление с причиной

Альтернативный поток:
- Администратор может разблокировать пользователя досрочно
- При повторных нарушениях администратор может применить более строгие меры

Итог: Пользователь заблокирован и не может использовать систему

3.6.4.3. Прецедент: Работа с обращениями пользователей

ID: UC21
Краткое описание: Администратор просматривает и отвечает на обращения пользователей
Главный актор: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в системе, есть новые обращения пользователей
Основной поток:
1. Администратор переходит в раздел «Обращения»
2. Система отображает список обращений пользователей
3. Администратор выбирает обращение для обработки
4. Администратор просматривает текст обращения
5. Администратор вводит ответ на обращение
6. При необходимости администратор может изменить статус обращения
7. Администратор отправляет ответ пользователю
8. Система отправляет ответ пользователю и сохраняет историю переписки

Альтернативный поток:
- Администратор может закрыть обращение без ответа, если оно не требует ответа
- Администратор может перенаправить обращение другому администратору
- Администратор может искать обращения по ID, email пользователя или дате

Итог: Обработка обращений, ответ отправлен пользователю

3.7. Use Case Diagrams (Диаграммы сценариев использования)

3.7.1. Неавторизованный пользователь

Рис. 5 — Use case диаграмма для неавторизованного пользователя

3.7.2. Соискатель

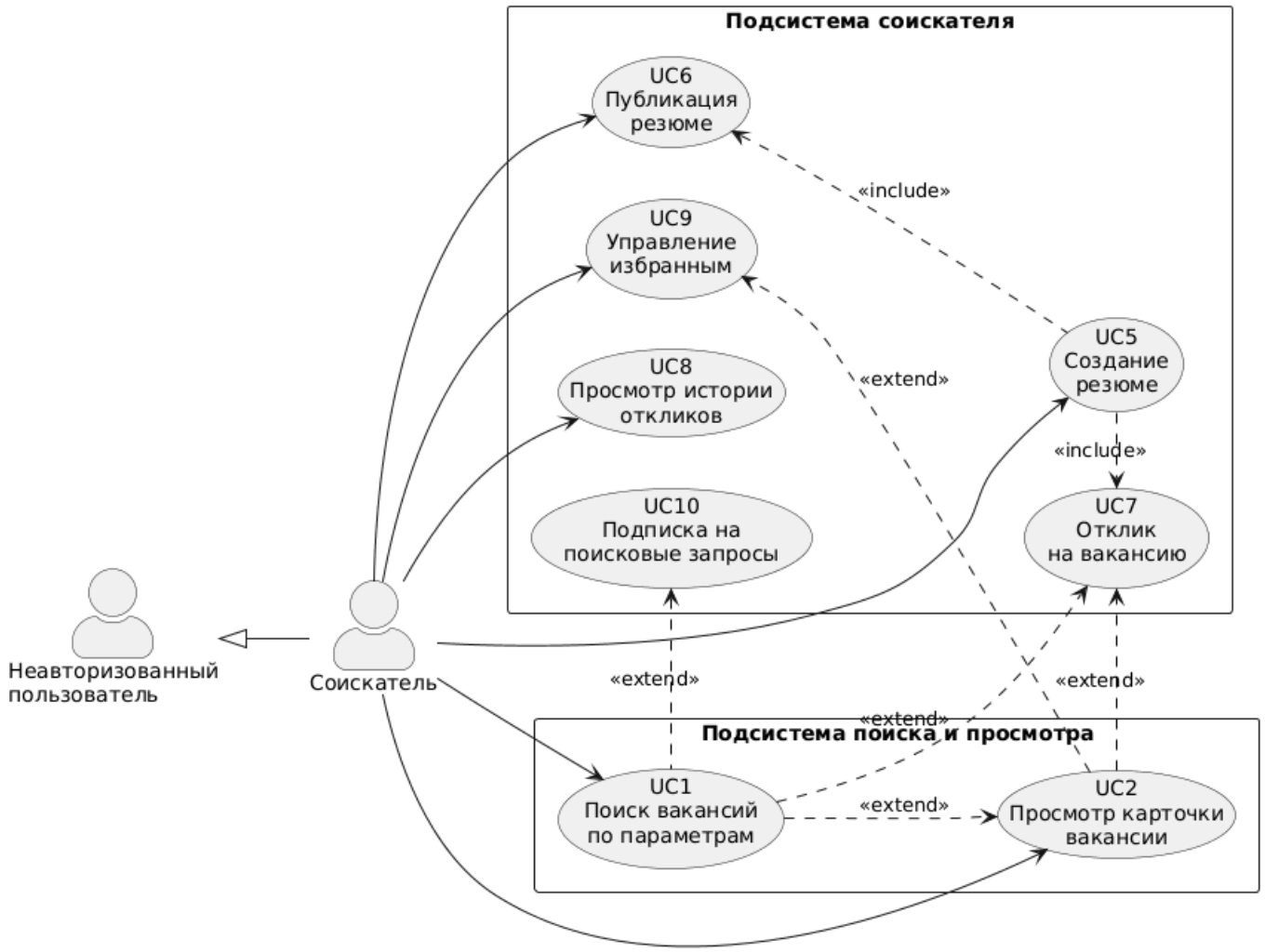

Рис. 6 — Use case диаграмма для соискателя

3.7.3. Работодатель

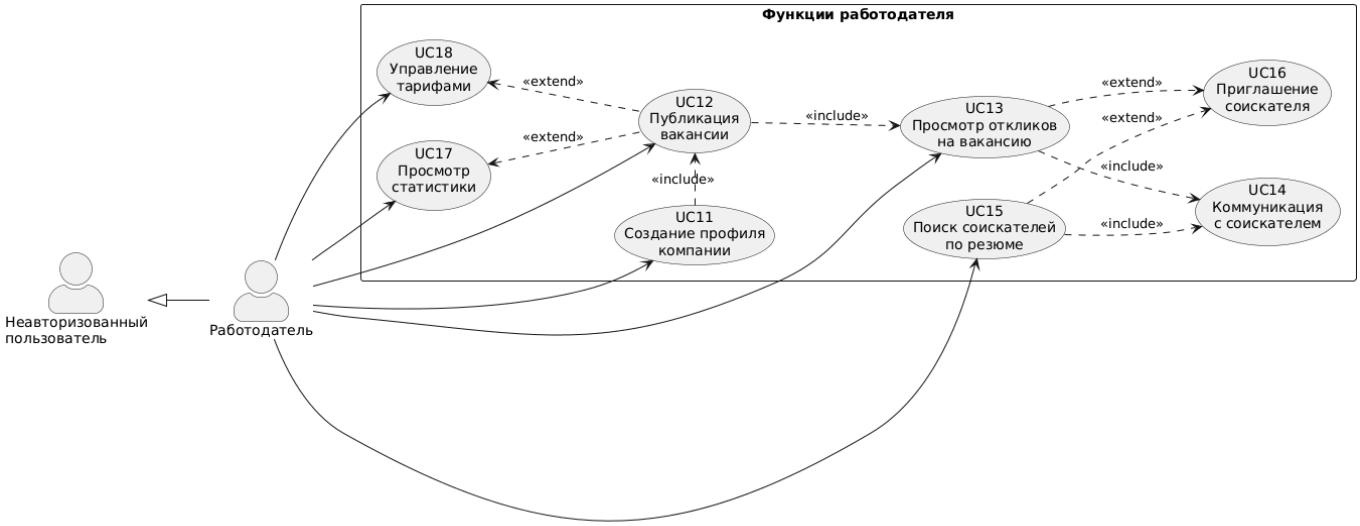

Рис. 7 — Use case диаграмма для работадателя

3.7.4. Администратор

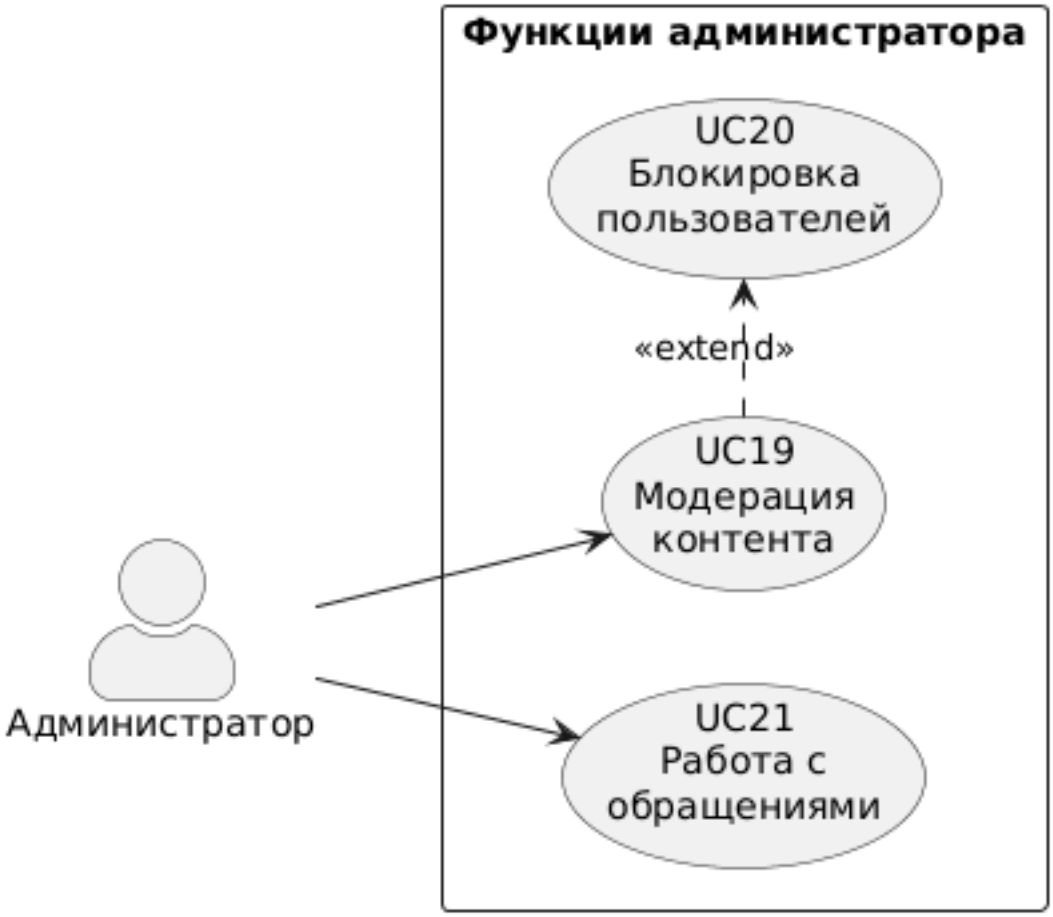

Рис. 8 — Use case диаграмма для администратора

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан полный SRS-документ в соответствии с методологией RUP. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к веб-сайту агрегатора вакансий, определены атрибуты требований, описаны основные прецеденты использования и акторы системы